

4-7 نتائج الاختبار وتحليلها (Test Results and Analysis)

يعتمد التحليل على مخزون حالات الاختبار الآلية في المستودع وتشغيل PHPUnit، إضافةً إلى سيناريوهات القبول على بيانات SPU.

1) ملخص المخزون الآلي

المؤشر	القيمة
إجمالي حالات الاختبار (list-tests)	141
Unit	50
Feature / System	91
ملفات الاختبار	20 ملف (Unit + Feature)

2) توزيع التغطية حسب الملفات الرئيسية

الملف	النوع	مجال التحقق
ProjectProposalControllerTest	Feature	تقديم / اعتماد / حذف المقترح وعزل الجامعات
TrackControllerTest / TrackServiceTest	Feature + Unit	المسارات والتقدم والمتطلبات السابقة
XmlImport* / XmlRegistrationTest	Feature + Unit	الاستيراد والمطابقة عند التسجيل
CommitteeControllerTest	Feature	إدارة اللجان والتعارضات
GeneticScheduler / Fitness* / Evolutionary	Unit	محرك الجدولة والقيود
*ScheduleControllerTest / ScheduleApproval	Feature + Unit	التوليد والاعتماد
AIIdeation / AITask	Unit + Feature	خدمات الذكاء الاصطناعي

3) تحليل النتائج

- حالات النجاح: تغطي المسارات الحرجة (XML، المقترحات، المسارات، اللجان، الجدولة).
- حالات الفشل / الأخطاء: تُعالج فوراً ثم يُعاد Regression؛ تُوثق في سجل الإصلاح إن ظهرت عند التشغيل الكامل.

- الأخطاء المتبقية: لا تُقبل أخطاء حرجة على المسارات الأمنية أو عزل الجامعات قبل التسليم.
- زمن التنفيذ: يعتمد على الجهاز وقاعدة الاختبار؛ يُسجّل من مخرجات PHPUnit عند كل تشغيل رسمي.

أمر التشغيل الرسمي للتوثيق: `cd "backend last" && php vendor/bin/phpunit --testdox`